8.4.6 பதினாறு நிலை எண் – பதின்ம எண் (Hexadecimal to Decimal)

பதினாறு நிலை எண்ணின் அடிமானம் 16 ஆகும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட பதினாறு நிலை எண்ணை அதன் இடமதிப்பால் பெருக்கி அதன் தொகையினைக் கூட்ட வேண்டும்.

எ.கா. B35 என்ற பதினாறு நிலை எண்ணைப் பதின்ம எண்ணாக மாற்றவும்.

இணையான பதின்ம எண்

$$= (B \times 16^2) + (3 \times 16^1) + (5 \times 16^0)$$
$$= (11 \times 256) + (3 \times 16) + (5 \times 1)$$
$$= 2816 + 48 + 5$$
$$\therefore B35_{16} = 2869_{10}$$

8.4.7 எண்ணிலை எண் – இருநிலை எண் (Octal to Binary)

எண்ணிலை எண்ணின் ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் தனியாக எடுத்து அதற்கு இணையான இருநிலை எண் மதிப்பை மூன்று தொடர்களாகப் பிரித்து எழுத வேண்டும்.

ஒரு பிட்டைக் கொண்ட ஆக்டல் எண்களும் அதற்குச் சமமான மூன்று பிட்களைக் கொண்ட இருநிலை எண்களும் கீழே அட்டவணை 8.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.1: எண்ணிலை எண் – இருநிலை எண் மாற்றம்

எண்ணிலை எண்	இணையான இருநிலை எண்
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

எ.கா: 43 என்ற எண்ணிலை எண்ணை இருநிலை எண்ணாக மாற்றவும்.

$$\begin{array}{cc} 4 & 3 \\ 100 & 011 \end{array}$$
$$43_8 = 100011_2$$

8.4.8 இருநிலை எண் – எண்ணிலை எண் (Binary to Octal)

கொடுக்கப்பட்ட இருநிலை எண்ணின் முழுப்பகுதியினை வலது பக்கத்திலிருந்து மூன்று மூன்று தொடர்களாகப் பிரித்து அதற்குரிய மதிப்பை எழுத வேண்டும். அவ்வாறு பிரிக்கும்போது மூன்று பிட்களுக்குக் குறைவாக இருந்தால் இடதுபக்கம் பூஜ்ஜியங்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

எ.கா 010111011 என்ற இருநிலை எண்ணை அதற்கிணையான எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

$$\begin{array}{ccc} \underline{010} & \underline{111} & \underline{011} \\ 2 & 7 & 3 \end{array}$$
$$\therefore 010111011_2 = 273_8$$

8.4.9 பதினாறு நிலை எண் – இருநிலை எண் (Hexadecimal to Binary)

பதினாறு நிலை எண் – இருநிலை எண் மாற்றத்தில் ஒவ்வொரு பதினாறு நிலை எண்ணையும் 4 இலக்கங்கள் கொண்ட இருநிலை எண்களாக மாற்றி எழுத வேண்டும்.

ஒரு பிட்டைக் கொண்ட பதினாறு நிலை எண்களும், அதற்குச் சமமான நான்கு பிட்களைக் கொண்ட இருநிலை எண்களும் கீழே அட்டவணை8.2ல் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.1: பதினாறு நிலை எண் – இருநிலை எண் மாற்றம்

பதினாறு நிலை எண்	இணையான இருநிலை எண்
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

எ.கா– 7B3 என்ற பதினாறு நிலை எண்ணை அதற்கிணையான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

$$\begin{array}{ccc} 7 & B & 3 \\ 0111 & 1011 & 0011 \end{array}$$
$$\therefore 7B3_{16} = 011110110011_2$$

EE_Tamil_Chapter08.indd 160 11/10/2020 1:14:18 PM